



Projet ETL Pipeline

Un système automatisé de collecte et d'analyse des données
météorologiques mondiales

CONTEXTE

Le Besoin Client

Une compagnie internationale souhaitait mieux piloter ses décisions face aux dérèglements climatiques : planification logistique, gestion des risques et adaptation des services.



Collecte quotidienne

Données météo fiables pour différentes capitales



Historique structuré

Conservation dans le cloud



Exploration facile

Accès pour les analystes métier

APIS

Sources de Données



RestCountries API

- Liste des pays
- Capitales
- Régions géographiques



Open-Meteo API

- Températures max/min
- Précipitations et UV
- Ensoleillement et vent

STACK TECHNIQUE

Technologies Utilisées



Python

Scripts ETL, appels API,
nettoyage des données



Google Cloud Storage

Stockage des données brutes et
fichier CSV final



Looker Studio

Tableau de bord et visualisation
des données météo

ÉTAPE 1

EXTRACT – Extraction

Processus

- Récupération des infos pays via RestCountries
- Sélection de 27 capitales valides
- Appel Open-Meteo pour chaque ville

Résultat

Fichier brut CSV dans le dossier **raw** sur GCP



ÉTAPE 2

TRANSFORM – Transformation



Processus

Nettoyage avec Python et pandas. Structuration uniforme des colonnes :

- Date, pays, capitale
- Températures, pluie, vent, UV

Résultat

Données propres prêtes à être analysées

ÉTAPE 3

LOAD & ORCHESTRATION



Chargement

Upload dans le bucket GCP : `gs://etl-meteo-malick/raw/`



Orchestration

Script `main.py` automatisant Extract → Transform → Load



Suivi

Gestion des logs et monitoring

VISUALISATION

Tableau de Bord Looker

Données connectées directement depuis Google Cloud Storage

- **Graphique principal**
Évolution des températures max/min
(Time Series)
- **Graphiques secondaires**
Cumul précipitations et indice UV par
pays
- **Filtres interactifs**
Par pays et par date

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Difficultés Rencontrées

Performance

Temps d'exécution ralenti par le volume des données météorologiques à traiter



Résultat Final

27

Capitales
suivies
quotidiennement

100%

Cloud
hébergé sur GCP

1

Dashboard
interactif et
opérationnel

Pipeline fonctionnel avec historique météo stocké et dashboard prêt à présenter aux décideurs.